PROGRAMACION GRAFICA

PRIMER EXAMEN PARCIAL:
Nombre: Kevin Quispe Antonio
Registro: 222009500

AMPLIACIÓN DE UNA CIUDAD INTERACTIVA CON OPENGL

1. Diseño de la ciudad

La ciudad se construye por capas. Cada clase hereda de la anterior (clase1 <- clase2 <- clase3 <- clase4), por lo que cada etapa se puede ejecutar por separado.

- **clase1, ciudad base:** crea la ventana, los shaders y la geometría, y construye la ciudad a partir de la matriz MAPA con cada elemento correspondiente a la matriz (0 = calle, 1 = edificio, 2 = parque). El mapa de 7 × 7 se amplió a 11 × 11 con celdas de 10 unidades, por lo que el mundo mide 110 × 110 (LIMITE = 55). Las filas y columnas pares son calles y forman una cuadrícula conectada; las 25 manzanas incluyen 18 edificios y 7 parques. También dibuja el asfalto, las aceras, las marcas de las calles y la cámara aérea.
- **clase2, auto y conducción:** agrega el vehículo, hecho con cajas, y su movimiento (aceleración, giro y frenado) calculado con deltaTime. Las colisiones usan MAPA y LIMITE, por lo que se adaptan solas al tamaño de la ciudad: el auto, tratado como un círculo de radio 1.65, no entra en las manzanas ni sale del mapa. Incluye la cámara de pers[ectiva, el cambio de cámara con C y el reinicio con R.
- **clase3, iluminación:** agrega el modo día y noche (N), la luz ambiental y direccional, 25 farolas repartidas por la ciudad y los dos faros del auto (F). El shader calcula la luz difusa con las normales de las superficies y diferencia las bombillas emisivas de la luz que reciben el suelo y los edificios.
- **clase4, juego y detalles urbanos:** agrega los árboles y bancos de los parques, las ventanas, los pasos peatonales y los semáforos. También incluye las tres entregas, el cronómetro y el minimapa (M), que se dibuja en un segundo pase sobre toda la ciudad.

Todos los elementos (suelo, límites, colisiones, cámaras, farolas, decoración y minimapa) se calculan a partir de MAPA y LIMITE, por lo que la ciudad ampliada es coherente en todos sus componentes.

PROGRAMACION GRAFICA

2. Controles

Teclas disponibles durante la ejecución:

- **W / ↑:** Acelerar
- **S / ↓:** Frenar y marcha atrás
- **A, D / ←, →:** Girar a la izquierda y a la derecha
- **Espacio:** fuerte
- **C:** Cambiar entre cámara de seguimiento y vista aérea
- **N:** Alternar día y noche
- **F:** Encender o apagar los faros del auto
- **M:** Mostrar u ocultar el minimapa
- **R:** Reiniciar auto, cronómetro y entregas
- **Esc:** Cerrar el programa

3. Funciones implementadas

Resumen de lo que ofrece la versión final:

- **Conducción:** aceleración, giro y frenado usan el tiempo entre cuadros (deltaTime), sin depender de la frecuencia de dibujo.
- **Colisiones:** el auto se trata como un círculo de radio 1.65; no puede entrar en las manzanas ni salir del mapa.
- **Iluminación:** luz ambiental y direccional con modo día y noche (N); la luz difusa se calcula con las normales de las superficies.
- **Farolas:** 25 farolas, una por manzana, repartidas por toda la ciudad. Su luz disminuye con la distancia; la bombilla es emisiva y se diferencia de la luz que recibe el entorno.
- **Faros:** dos focos delanteros que siguen la posición y orientación del auto, con alcance limitado (F).
- **Decoración:** árboles y bancos en los parques, ventanas que se ven encendidas de noche y pasos peatonales.
- **Semáforos:** uno por manzana, con ciclo controlado por tiempo de 5 s en rojo, 5 s en verde y 2 s en amarillo (solo visual).
- **Minimapa:** vista superior con el norte arriba que muestra la ciudad completa, el auto con su orientación y el destino activo. Se dibuja en un segundo pase con glViewport y glScissor, por lo que mantiene su encuadre al redimensionar y no altera la vista principal.
- **Entregas:** 3 paradas; hay que frenar dentro de la baliza dorada. Al terminar aparece un mensaje, y R permite repetir el recorrido.
- **Título de la ventana:** muestra velocidad, estado de luces y progreso de las entregas.

4. Cambios respecto al proyecto base

Estos son los ajustes hechos sobre el proyecto de referencia (mapa de 7 × 7) para adaptarlo a la ciudad ampliada:

- **Mapa y límites:** la matriz MAPA pasó de 7 × 7 a 11 × 11 y LIMITE de 35 a 55; el suelo de asfalto pasó de 70 a 110 unidades.
- **Cámara aérea:** se alejó (radio de 65 a 105 y altura de 55 a 85) para ver toda la ciudad.
- **Minimapa:** la escala del shader pasó de 37 a 58 para mostrar el mapa completo.

- **Entregas:** los tres destinos pasaron a las esquinas exteriores de la nueva red vial.
- **Iluminación:** las farolas pasaron de 9 a 25; el arreglo y el bucle del shader se ajustaron a esa cantidad.
- **Pruebas:** ConduccionTest se actualizó con las coordenadas del mapa nuevo (calles, manzanas, bordes y reinicio).

5. Limitaciones del sistema

- **Geometría básica:** Toda la ciudad se genera mediante transformaciones (escala, rotación y traslación) de un cubo unitario; no se cargan modelos 3D externos ni mallas complejas (archivos `.obj` o `.fbx`).
- **Iluminación directa sin sombras:** Se utiliza un modelo de iluminación difusa local (Lambert); las estructuras no proyectan sombras arrojadas sobre el suelo (*shadow mapping*).
- **Semáforos informativos:** La secuencia de luces es un elemento visual decorativo y no detiene físicamente al automóvil.
- **Sin texturas matriciales:** No se emplean imágenes externas (PNG/JPG); todos los acabados se calculan matemáticamente con colores e iluminación en los shaders.

6. Instrucciones de ejecución

Requisitos: JDK 17 o superior y Maven. Desde la carpeta que contiene el pom.xml, el comando para ejecutar la versión final es:

mvn compile exec:exec "-DmainClass=com.graphics.clase4"

Para ejecutar una etapa anterior, cambia clase4 por clase1, clase2 o clase3

Para las pruebas automáticas:

mvn test

7. Recursos y fragmentos externos

- **LWJGL 3.3.3:** enlaces de Java a GLFW (ventana, teclado y tiempo) y a OpenGL 3.3.
- **JUnit 3.8.1:** pruebas de las reglas de circulación del auto.